

META KESİNTİSİ • 22 TEMMUZ 2026

İnternetin Rehberi Bir Anda Boşaldı

22 Temmuz'da milyonlarca kişi Facebook, Instagram ve WhatsApp'a uzandı ve karşılığında hiçbir şey alamadı. Erken analizler tanıdık bir suçluyu işaret ediyor: bir alan adı sistemi (DNS) arızası. Tam da bugünkü dersimizin konusu.

22 Temmuz 2026 Çarşamba günü, saat GMT ile 13.00 sularında başlayarak, dünyanın her saat diliminde Meta'nın uygulamaları bozuldu. Akışlar yenilenmeyi reddetti, mesajlar askıda kaldı ve ekranları 'hesap geçici olarak kullanılmıyor' hataları kapladı. Güvenlik araştırmacılarının erken incelemesi tanıdık bir kök nedene işaret etti: bir DNS arızası. Meta bu satırlar yazılırken henüz ayrıntılı bir teknik rapor yayımlamadı; dolayısıyla kesin mekanizma resmî olarak doğrulanmış değil. Ama dışarıdan görünen belirtiler, her nöbetçi mühendisin tanıdığı bir örüntüye uyuyordu.

Neden bu kadar kafa karıştırıcıydı? Çünkü DNS, uygulamanın çok altında, kimsenin fark etmediği bir katmanda çalışır; ta ki bozulana dek. Bozulduğunda kullanıcı temiz bir 'servis kapalı' mesajı görmez. Bunun yerine zaman aşımaları, yarım yüklenen sayfalar, oturma döngüleri ve bir düzine farklı servisten geliyormuş gibi duran hatalar görülür. Meta olayında da tablo buydu: oturumdan atılma, yüklenmeyen akışlar, gönderilemeyen mesajlar.

Kesintinin en öğretici yanı, herkesi aynı saniyede vurmamasıydı. Bugünkü dersimizde göreceğimiz gibi, DNS yanıtları pek çok katmanda önbelleğe alınır (cache) ve her kaydın bir yaşam süresi (time-to-live, TTL) vardır. Bazı kullanıcılar, yerel çözücüler hâlâ geçerli bir kayıt tuttuğu için birkaç dakika sorunsuz gezindi; o kayıtların süresi dolunca çevrimdışı düştüler. Başkaları düzeltmeler yayıldıkça dalga dalga geri döndü. Bu düzensiz, yuvarlanan davranış DNS sorunlarının imzasıdır ve olayları teşhis etmeyi bu kadar sersemletici kılan da odur.

İşin acı ironisi şudur: bir ekibin arızayı fark etmekte kullandığı izleme araçlarının çoğu da DNS'e dayanır. Ad çözümü bozulunca, uyarı hattı, durum sayfası ve nöbet çağrı sistemi aynı anda sessizleşebilir. O sessizlik güvenlik değil, aracın kendi kendini yanıltmasıdır. Bir de 'bu bizim hatamız mı' sorusu var: Facebook düşünce yarı internet kendi bağlantısını suçlar; ilgisiz şirketlerdeki mühendisler de, ürünlerine gömülü Meta oturumu yüzünden kendi sistemlerinde hayalet kovaladı.

Bu olay yalnız da değildi. Bir hafta önce, 16 Temmuz'da, bir AWS CloudFront arızası küresel 5xx hatalarına dönüşüp Canvas, Blackboard ve Hugging Face gibi servisleri saatlerce devirmişti (bugünün vaka analizi). Farklı kök neden, aynı ders: paylaşılan altyapının küçük ve derinlere gömülü bir parçası, görünürde ilgisiz devasa servisleri tek hamlede yıkabilir. Ve DNS, var olan en çok paylaşılan altyapı parçasıdır.

VAKA ANALİZİ • AWS CLOUDFRONT • 16 TEMMUZ

Her Bölgeyi Aynı Anda Deviren Merkez

16 Temmuz 2026'da Amazon'un içerik dağıtım ağı (CDN) CloudFront, üç buçuk saat boyunca arızalandı ve internetin kayda değer bir dilimini yanında götürdü. Sebep dardı. 2024 sonunda tanıtılan 'VPC Origins' adlı bir özellik, CloudFront'un içeriği müşterinin kendi özel

ağının (VPC) içindeki gizli alt ağlardan çekmesine izin veriyordu; böylece sunucular herkese açık internete hiç maruz kalmadan CDN'in arkasında durabiliyordu. O gün bu bağlantıları yöneten sunucu filosu, güncellenmiş ağ yapılandırmalarını doğru yükleyemedi. Ağ işlemcilerine yapılandırma dağıtımı başarısız oldu ve VPC Origins kullanan her dağıtım 5xx hataları döndürmeye başladı; diğer köken türlerini kullananlar sorunsuz çalışmaya devam etti.

Zaman çizelgesi öğreticiydi. Etki 07.45'te (UTC) başladı ama AWS ilk kamuya açık kabulünü ancak 08.44'te, yani yaklaşık bir saat sonra yaptı. Kök neden 09.57'de içeride bulundu: sorun, paket işleme alt sistemindeki yönlendirme tablosu kapasitesindeydi. Tam kurtarma 11.18'de gerçekleşti; toplam etki penceresi 3 saat 33 dakika. AWS erken bir geçici çözüm de yayımladı: köken türünü değiştirdi. VPC Origins kullanan dağıtımlar etkilenmediğinden, bir dağıtımı herkese açık bir kökene taşıyabilen ekipler işe geri döndü. Ama bunu kesintinin ortasında gerçekten yapabilmek başka bir soruydu.

Asıl ders sürede değil, arızanın biçimindeydi. Çok bölgesi (multi-region) ya da çok erişim-bölgesi (multi-AZ) mimari burada işe yaramaz; çünkü arıza, yapılandırmayı her yere dağıtan küresel denetim düzlemindeydi (global control plane). O düzlem, mimarinizi kurguladığınız bölge sınırlarına saygı göstermez; bozulunca her bölgede aynı anda bozulur. Son iki yılda Google Cloud, Azure, Cloudflare ve AWS'te tekrar eden örüntü tam da budur. Yedeklilik bir arıza sınıfını kapatır; küresel denetim düzlemi arızasını ise açıkta bırakır. CloudFront o kadar çok servisin önünde durduğu için etki alanı da geniş oldu: kimlik sağlayıcı Frontegg'den yapay zekâ platformu Hugging Face'e, eğitim sistemleri Canvas ve Blackboard'a kadar pek çok servis karardı.

TELGRAF

Kısa Kısa

GOOGLE CLOUD HOLLANDA'DA 15 SAAT. Google'ın Europe-West4 erişilebilirlik bölgesi, 15 Temmuz'da yerel saatle 16.39'da başlayarak 14 saat 55 dakika etkilendi. Neden, bir Hollanda veri merkezinde güç ve soğutma kaybıydı: şebeke üstündeki elektrik arızası dağıtım ve soğutma ekipmanını bozdu, hızla yükselen sıcaklık yüzünden sunucular ve ağ anahtarları hasarı önlemek için kapatıldı.

FIGMA KENDİ REDIS VEKİLİNİ YAZDI. Figma, site erişilebilirliği için yük hâline gelen dağınık önbellek yığını, kendi yazdığı FigCache adlı Redis vekiliyle (proxy) değiştirdi. Sistem 2025'in ikinci yarısından beri üretimde ve önbellek katmanında şirketin 'altı dokuz' (yüzde 99,9999) olarak tanımladığı bir erişilebilirlik sağlıyor.

MYSQL 9.7: 8.4'TEN BU YANA İLK LTS. MySQL, 8.4'ten bu yana ilk büyük uzun destekli sürümü (LTS) olan 9.7'yi yayımladı. Sürüm, önceden yalnızca kurumsal edisyona bulunan bazı özellikleri topluluk edisyonuna taşıyor.

30 WORDPRESS EKLENTİSİ ARKA KAPILANDI. Bir saldırgan, Flippa'da altı haneli dolarla 30'dan fazla WordPress eklentisi satın aldı; daha ilk katkıda bir PHP arka kapısı yerleştirip sekiz ay bekledi ve sonra 400.000 kurulumu birden etkinleştirdi. Komuta sunucusunu çözmek için Ethereum akıllı sözleşmeleri kullanıldı.

GOOGLE'DAN AJAN KUM HAVUZU. Google, Cloud Next '26'da GKE Agent Sandbox'ı duyurdu: yapay zekâ ajan kodunu gVisor çekirdek yalıtımıyla güvenle çalıştıran, saniyede 300 kum havuzu (sandbox) açabilen bir sistem. Eşlik eden 'hypercluster' ise tek bir denetim düzleminden bir milyon çipi yönetiyor.

STRIPE VERİTABANI 5 MİLYON QPS. Stripe'ın veritabanı katmanı DocDB, saniyede 5 milyon sorguyu 5,5 dokuzluk güvenilirlikle karşılıyor. Şirket, yatay parçalama, sürüm yükseltme ve çok kiracılı göçleri kesintisiz yapmak için özel bir sıfır kesintili veri taşıma platformu kullanıyor.

BUGÜNÜN DERSİ • AŞAMA 1 • BÖLÜM 2 • MAKALE 1-2

DNS: İnternetin Rehberi ve Rehberi Tutan Sunucular

İnsanlar alan adlarını, makineler IP adreslerini konuşur. DNS ikisini çevirir. Peki bu çeviri hangi sunuculardan geçer ve neden bu kadar hızlı olur? Kaynak: Cloudflare Learning Center.

Bölüm 1'de IP, portlar, TCP ve UDP'yi öğrendik: veri doğru cihaza nasıl taşınır. Şimdi bir üst soruya geçiyoruz. Sen tarayıcına 'instagram.com' yazarsın; ama makineler alan adlarını değil, IP adreslerini konuşur. Bu çeviriyi yapan sisteme Alan Adı Sistemi (Domain Name System, DNS) denir. Cloudflare'in benzetmesiyle DNS, internetin telefon rehberidir: insanların okuyabildiği alan adlarını, makinelerin yönlendirebildiği IP adreslerine çevirir.

Neden var?

İnternete bağlı her cihazın, diğer makinelerin onu bulmak için kullandığı benzersiz bir IP adresi vardır. Ama kimse 192.168.1.1 gibi bir IPv4 adresini, hele hele 2400:cb00:2048:1::c629:d7a2 gibi bir IPv6 adresini ezberlemek istemez. DNS tam da bu ezberleme yükünü ortadan kaldırır. Sen ismi yazarsın, DNS sessizce adrese çevirir; bütün bu iş perde arkasında, ilk isteğin dışında senden hiçbir müdahale gerektirmeden olur.

Rehberi kim tutuyor: dört sunucu

Bir web sayfası yüklenirken devreye dört tür DNS sunucusu girer ve Cloudflare bunları bir kütüphane benzetmesiyle anlatır. Özyinelemeli çözücü (recursive resolver) bir kitabı bulmaya gönderilen kütüphanecidir; istekleri tarayıcıdan alır. Kök ad sunucusu (root nameserver) kütüphanedeki raflara işaret eden dizindir. Üst düzey alan sunucusu (TLD nameserver) belirli bir kitap rafıdır (örneğin '.com'). Yetkili ad sunucusu (authoritative nameserver) ise raftaki sözlüktür: aranan ismi tam karşılığına, yani IP adresine çevirir ve yolculuğun son durağıdır.

Sekiz adımlık arama

Hiçbir şey önbellekte yokken bir DNS araması tipik olarak sekiz adımdır. Kullanıcı 'example.com' yazar, sorgu bir özyinelemeli çözüciye ulaşır. Çözücü önce kök sunucuya sorar; kök, sorguyu ilgili TLD sunucusuna (.com) yönlendirir. Çözücü .com sunucusuna sorar; o da alan adının yetkili sunucusunu gösterir. Çözücü son olarak yetkili sunucuya sorar ve example.com'un IP adresini alıp tarayıcıya geri döner. Ancak bundan sonra tarayıcı o IP'ye bir HTTP isteği yapıp sayfayı getirir.

Neden bu kadar hızlı: önbellek

Her arama sekiz adımı baştan yürüseydi web dayanılmaz ölçüde yavaş olurdu. Kurtarıcı, önbelleğe almaktır (caching). DNS kayıtları isteğe

yakın yerlerde geçici olarak saklanır: tarayıcının kendi önbelleğinde, işletim sisteminin 'saplama çözücü' (stub resolver) denen istemcisinde ve ISP'nin özyinelemeli çözücüsünde. Her kaydın bir yaşam süresi (TTL) vardır; süre dolana dek o kayıt tekrar kullanılır ve zincirdeki adımlar atlanır. Manşetteki Meta kesintisinin neden dalga dalga yayıldığını hatırla: önbellekteki kayıtların süresi farklı zamanlarda dolduğu için kullanıcılar aynı anda düşmedi.

Özet

DNS, insanın okuduğu alan adını makinenin yönlendirdiği IP adresine çeviren internetin telefon rehberidir. Bu çeviri dört sunucu türü arasında dolaşır: özyinelemeli çözücü, kök, TLD ve yetkili ad sunucusu. Önbellek ve TTL sayesinde çoğu arama bu zincirin tamamını yürümez; işte hız buradan gelir.

...

Bu dört sunucu türünü isim isim tanıdık; şimdi her birinin tam olarak ne yaptığına ve kimin yönettiğine biraz daha inelim. İkinci makale, aynı Cloudflare kaynağının 'DNS sunucu türleri' bölümüne dayanıyor.

Özyinelemeli çözücü: aradaki kütüphaneci

Özyinelemeli çözücü, bir DNS sorgusunun ilk durağı ve istemci ile ad sunucuları arasındaki aracıdır. Bir web istemcisinden sorguyu alınca ya önbellekteki veriyle yanıt verir ya da sırasıyla köke, TLD'ye ve yetkili sunucuya istek gönderip cevabı toplar. Bu süreçte yetkili sunuculardan aldığı bilgiyi önbelleğe alır; böylece kısa süre sonra başka bir istemci aynı alanı sorduğunda sunucularla hiç konuşmadan doğrudan kendi önbelleğinden yanıtlar. Çoğu internet kullanıcısı ISP'sinin çözücüsünü kullanır, ama Cloudflare'in 1.1.1.1 gibi alternatifleri de vardır.

Kök ad sunucuları: 13 harf, 600'den fazla makine

Her özyinelemeli çözücünün bildiği 13 kök ad sunucusu vardır ve bunlar aramanın ilk durağıdır. Kök sunucu, alan adının uzantısına (.com, .net, .org) bakıp çözücüyü doğru TLD sunucusuna yönlendirir. Önemli bir incelik: 13 sayısını 13 makine demek değildir. 13 tür kök sunucu vardır; ama her birinin dünyaya yayılmış birçok kopyası bulunur ve hepsi anycast yönlendirmesiyle hızlı yanıt verir. Tüm örnekleri toplarsan 600'den fazla sunucu eder. Kök sunucular, kâr amacı gütmeyen ICANN kuruluşunun gözetimindedir.

TLD ve yetkili sunucular

TLD ad sunucusu, ortak uzantıyı paylaşan tüm alan adlarının bilgisini tutar; örneğin '.com' TLD sunucusu, sonu '.com' ile biten her siteyi bilir ve çözücüyü o alanın yetkili sunucusuna yönlendirir. TLD'leri ICANN'in bir kolu olan IANA yönetir ve iki ana gruba ayırır: ülkeye özgü olmayan genel TLD'ler (.com, .org, .net, .edu, .gov) ile ülke koduna bağlı TLD'ler (.uk, .us, .ru, .jp). Yolculuğun sonundaki yetkili ad sunucusu ise belirli bir alan adına özgü bilgiyi taşır; IP adresini A kaydında verir, ya da alan bir takma ada (CNAME) işaret ediyorsa çözücü baştan yeni bir arama yapmak zorunda kalır.

Özet

Dört DNS sunucusu bir uyum içinde çalışır: özyinelemeli çözücü aramayı yürütüp önbelleğe alır; 13 türü ve 600'den fazla örneğiyle kök sunucular doğru uzantıya yön verir; TLD sunucuları alanın yetkili sunucusunu gösterir; yetkili sunucu da nihai IP'yi verir. Dün portların üstünde koşan protokolleri, bugün isimleri adreslere çeviren bu sunucu zincirini öğrendik.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

DNS — Alan Adı Sistemi. İnternetin telefon rehberi: insanın okuduğu alan adını

(instagram.com) makinenin yönlendirdiği IP adresine çevirir.

Özyinelemeli çözücü — DNS aramasının ilk durağı, istemci ile ad sunucuları arasındaki kütüphaneci. Sorguyu yürütür, sonucu önbelleğe alır ve sonrakileri hızlandırır.

Kök ad sunucusu — Aramanın ilk yönlendiricisi. 13 türü vardır ama anycast ile çoğaltılmış 600'den fazla makinede çalışır; ICANN gözetimindedir.

Yetkili ad sunucusu — Zincirin son durağı. Belirli bir alan adının IP adresini A kaydında tutar; nihai doğruluk kaynağıdır.

TTL — Yaşam süresi (time-to-live). Bir DNS kaydının önbellekte ne kadar geçerli kalacağını belirler; süresi dolunca kayıt yeniden sorulur.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

USB-C Güç Pazarlığı: Kablonun İki Ucu Nasıl Anlaşır

Aynı şarj aletini hem telefonuna hem dizüstüne takarsın; biri 9 volt, diğeri 20 volt çeker ve ikisi de yanmaz. Bunu mümkün kılan, kabloun içindeki sessiz bir pazarlıktır. USB Güç Dağıtımı (USB Power Delivery, USB PD), bir güç kaynağı ile alıcının konuşup üzerinde anlaştıkları voltaj ve akımı seçmesini sağlayan protokoldür. Bugünkü dersimizdeki DNS zincirinde olduğu gibi, burada da işin kalbinde bir 'önce anlaş, sonra ver' düzeni yatar.

Konuşmayı yürüten iki tel: CC pinleri

Anlaşma, konnektördeki CC (configuration channel) pinleri üzerinden döner. USB-C bağlantısı takılı duruma geçtiğinde önce kaynak, kabloun neyi kaldırbileceğini kimliğinden okur. Sonra alıcıya, sunabildiği güç seçeneklerinin listesini, yani 'güç veri nesnelerini' (Power Data Object, PDO) içeren bir yetenek mesajı gönderir.

Teklif, istek, kabul

Alıcı cihaz bu listeye bir istek nesnesiyle (Request Data Object, RDO) yanıt verir: hangi PDO'yu, hangi voltaj ve akımla istediğini belirtir. Kaynak bunu kabul ya da reddeder. Kabul ederse voltaj ve akımı ayarlar ve ancak hazır olduğunda 'güç kaynağı hazır' (PS Ready) mesajını yollar. İşte o an alıcı, istediği gücü çekmeye başlar. Bir telefon en fazla 9 volt 3 amper isterken, güçlü bir dizüstü 20 volt 5 amper isteyebilir; aynı şarj aleti ikisine de hizmet eder, çünkü listede farklı seçenekler vardır.

Sabit basamaklardan ince ayara

Temel PDO'lar sabit voltaj basamakları sunar: 5, 9, 15 ve 20 volt. Bu sabit basamaklar, USB-C portundaki gücü eski 15 watt'tan 100 watt'a çıkardı. Daha yeni 'artırılmış' nesneler (APDO) ise ince ayar getirir. Standart Güç Aralığı (SPR) 3,3 ile 21 volt arasını, Genişletilmiş Güç Aralığı (EPR) ise 15 ile 48 volt arasını kapsar. EPR, 28 volt (140 watt), 36 volt (180 watt) ve 48 volt (240 watt) gibi yeni basamaklar ekleyerek PD 3.1 ile tavanı 240 watt'a taşıdı.

Neden bu kadar uğraş?

İnce voltaj denetimi yalnız gösteriş değildir. Pil, tam ihtiyaç duyduğu voltajla, aşırı ısınmadan ve zarar görmeden hızlı dolabilir. Örneğin Samsung'un Süper Hızlı Şarj teknolojisi bu artırılmış nesneleri kullanarak garantili 25 watt, uyumlu cihazlarda 45 watt'a kadar güç verir; voltajı pil geriliminin tam iki katına sabitleyip 'kapasitif voltaj yarılama' gibi tepe verimi yüzde 99'u aşan tekniklere kapı açar. Bu esnekliğin bedeli küçük bir yüküttür: EPR bağlantısı, ayarın doğru kaldığından emin olmak için düzenli 'hayattayım' mesajları ister ve eski cihazları aşırı voltajdan korumak için özel bir giriş töreni uygular.

Mimari not

USB-C güç pazarlığı, iyi bir arayüzün aslında bir görüşme protokolü olduğunu hatırlatır. Tek bir fiziksel konnektör, birkaç watt'lık bir kulaklıktan 240 watt'lık bir iş istasyonuna kadar her şeyi besleyebiliyorsa, bunun sırrı kalın tellerde değil; iki ucun ne kadar güç akacağına takılmadan önce anlaşmasında yatıyor. Tıpkı TCP'nin el sıkışması ya da DNS'in sunucu zinciri gibi, güç de veriden önce bir mutabakat ister.

KAPANIŞ

GÜNÜN SORUSU

Tarayıcına yeni bir alan adı yazdın ve sayfa açıldı. Birincisi: hiçbir şey önbellekte yokken bu isim IP adresine çevrilirken hangi dört sunucu türü, hangi sırayla devreye girer? İkincisi: ikinci kez aynı siteye girdiğinde neden çok daha hızlı açılır; önbellek ve TTL burada ne yapar? Üçüncüsü: manşetteki Meta kesintisi neden herkesi aynı saniyede vurmadı, dalga dalga yayıldı? Üçünü de birbirine bağlayarak anlatabiliyorsan bugünün iki dersi oturmuş demektir.

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 2: 2/7 · DNS'in ne olduğu ve DNS sunucu türleri tamamlandı

Sıradaki · Bölüm 2, Makale 3 — DNS kayıt türleri (A, AAAA, CNAME, MX)

Pratik ödev · Terminalde nslookup ya da dig ile bir alan adının yetkili sunucusunu ve TTL değerini incele · aynı adı iki kez sorup ikincisinin neden daha hızlı döndüğünü düşün

YARIN: DNS kayıt türleri. Bir alan adının arkasında yalnız bir IP yok; A, AAAA, CNAME, MX gibi kayıtlar var. Her biri ne işe yarıyor ve e-posta neden MX kaydına muhtaç?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/dns/what-is-dns

cloudflare.com/learning/dns/dns-server-types

pagerly.io — Meta DNS kesintisi (22 Temmuz 2026)

pagerly.io — AWS CloudFront kesintisi (16 Temmuz 2026)

datacenterdynamics.com — Google Cloud Hollanda veri merkezi kesintisi

infoq.com — Mimari haber özeti (Figma FigCache, MySQL 9.7, WordPress, GKE, Stripe DocDB)

acroname.com — USB Güç Dağıtımı pazarlıklarının temelleri